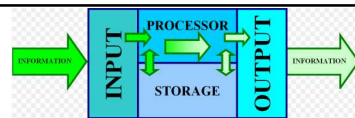
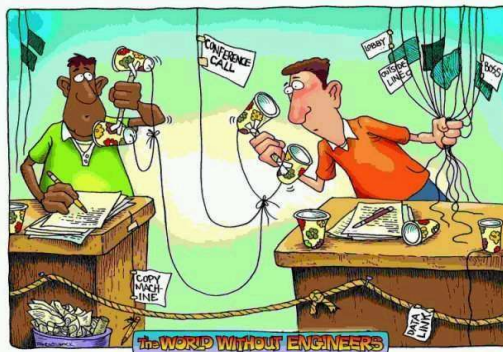
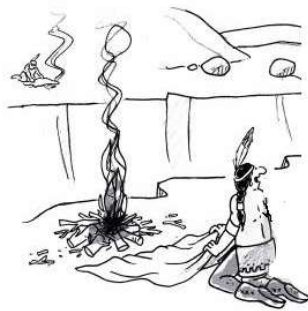


Sistemas y organizaciones

Sistemas de Información



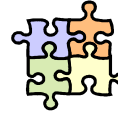
Sistemas de información



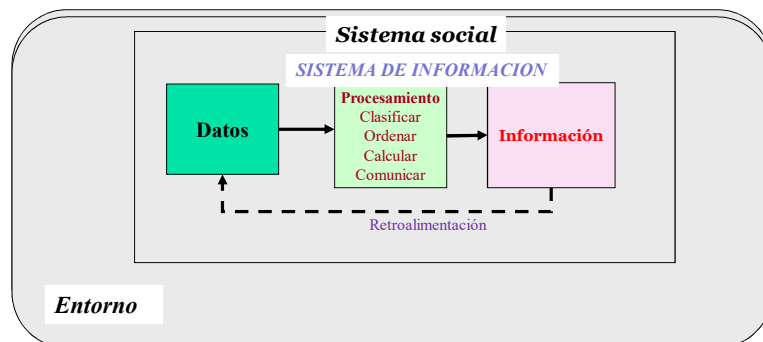
Un sistema de información es una emergencia de la actividad humana en un contexto social interactivo, que puede o no, involucrar el uso de TICs (tecnología de la información y comunicaciones) para la toma de decisiones.



Usando TICs



Un **sistema de información** es un conjunto de componentes (hardware, software, procedimientos, roles y agentes) que tiene por objetivo **capturar, procesar, almacenar y distribuir** la información en un sistema social para permitir la toma de decisiones, el control y la gestión del sistema y el aprendizaje colectivo.



Clase 10

3



Sistemas de información (SI)

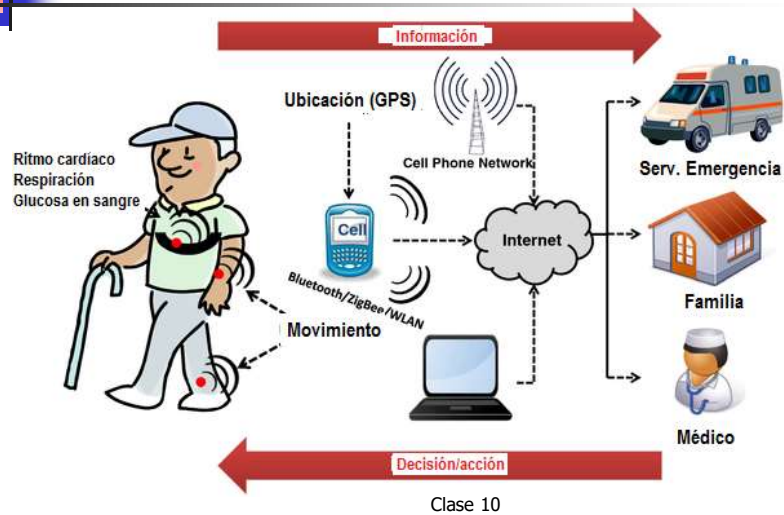
Un *sistema de información* es un todo donde se **genera, almacena, procesa, comunica y presenta** información para una organización, instituciones o personas de forma tal que la información es accesible y relevante a todas aquellas personas o agentes involucrados en su uso para la **toma de decisiones**.



Clase 10

4

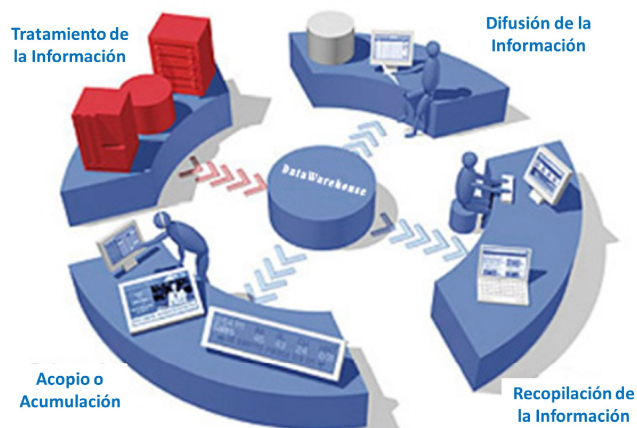
SI: Ejemplo



5

Funciones principales

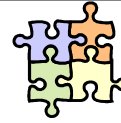
Funciones Principales de los Sistemas de Información



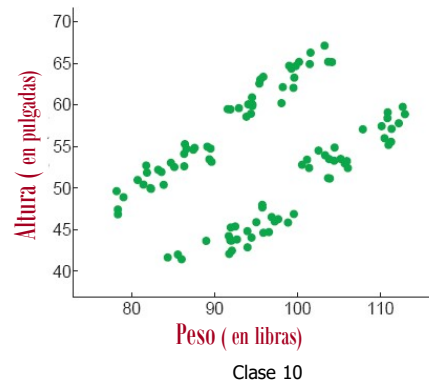
6



ETs' data



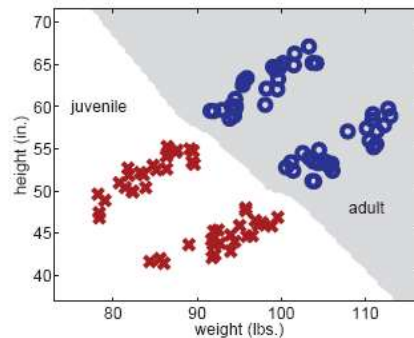
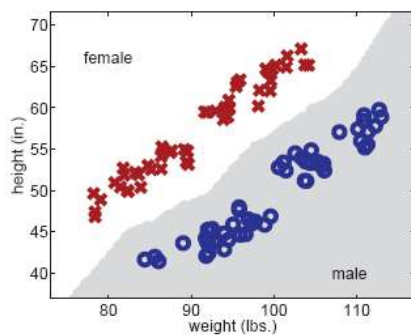
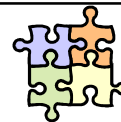
Imaginen que arribamos a un planeta lejano donde nos reciben 100 habitantes (ETs) (de color verde y con antenas, por supuesto). Para aprender más sobre esta especie medimos su altura y cuantificamos su peso:



7

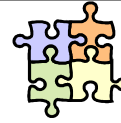


Género y edad



Clase 10

8



Datos

Def.: Los datos se presentan en grandes cantidades y son de naturaleza alfanumérica. Reflejan de manera microscópica y parcial aspectos relacionados con el funcionamiento o comportamiento de un sistema.

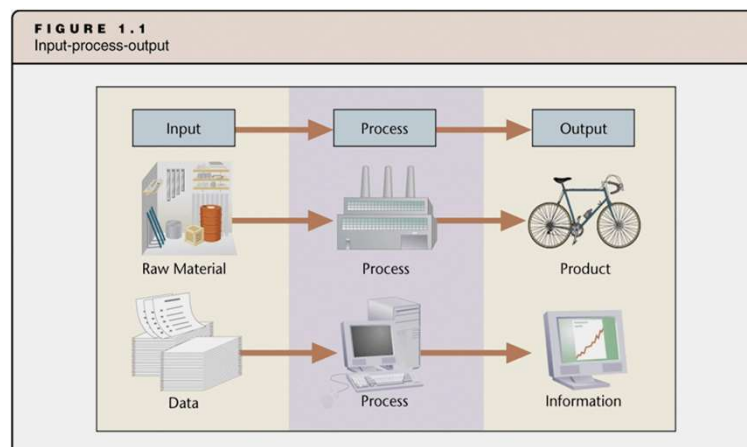
Ejemplos:

- ✓ Cantidad de envases que produce una máquina en un dado lapso de tiempo.
- ✓ Direcciones de los destinatarios de la correspondencia que ingresó hoy al correo de la ciudad.
- ✓ Edad de los alumnos que asisten en las distintas comisiones de Sistemas y organizaciones.
- ✓ Notas del primer parcial.

Clase 10

9

Genesis de la información

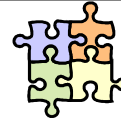


Clase 10

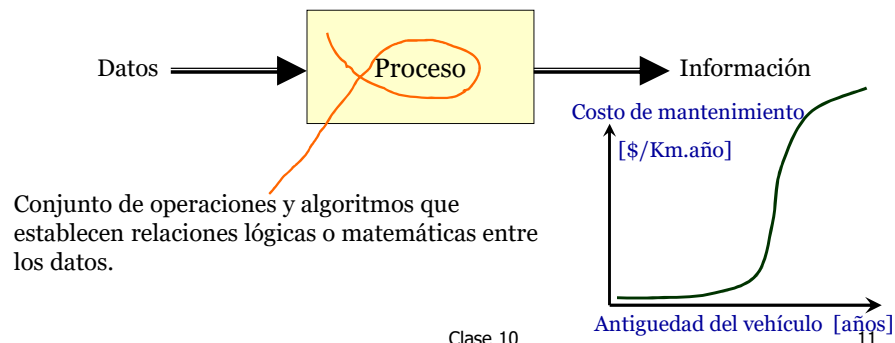
10



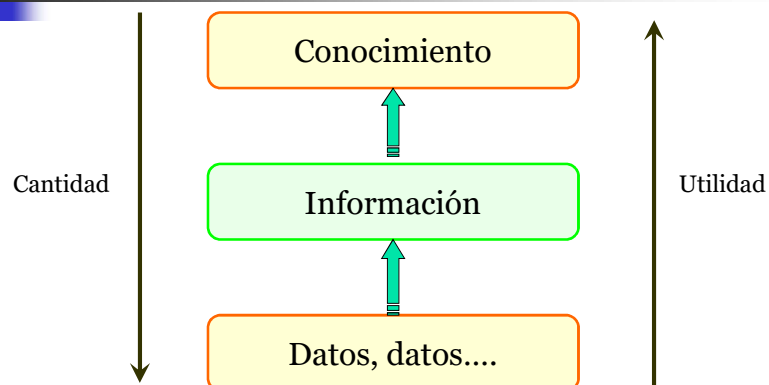
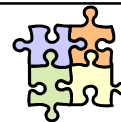
Información



La **información** es el resultado de un proceso de organización sistemática de un conjunto de datos que permite identificar un patrón subyacente (tendencia, asociación, relación causa-efecto, etc.) con un propósito de análisis o toma de decisiones.



Conocimiento



“El conocimiento es la codificación como habilidades y destrezas de los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje asociado con la experimentación.”

Clase 10

12



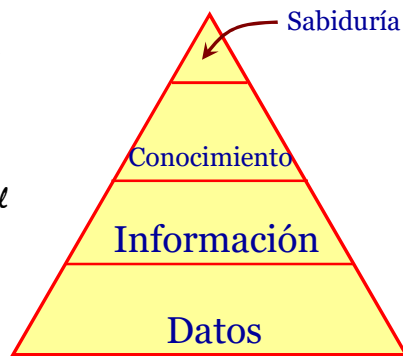
La pirámide del conocimiento

Datos: hechos, observaciones, mediciones.

Information (contexto/propósito):
quien/que/donde/cuando/porqué

Conocimiento: "Saber actuar"; se crea al
usar la información para ejecutar
acciones y evaluar resultados. Puede
transferirse y reutilizarse.

Sabiduría: generalización/extrapolación
del conocimiento por un proceso
reflexivo/inductivo.

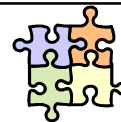


Clase 10

13



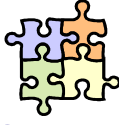
Ejemplos



	Datos	Información	Conocimiento
Planilla Censal	XX		
Receta de cocina			XX
Guía telefónica		XX	
Mapas climáticos		XX	
Instrucciones de uso			XX
Legajo de alumno	XX		
Patente de un fármaco			XX

Clase 10

14

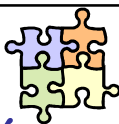



Atributos de la información

- Relevancia,
- Calidad,
- Cantidad,
- Riqueza,
- Temporalidad,
- accesibilidad,
- Economía (costo).

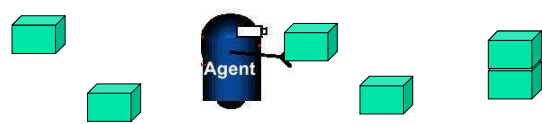


Clase 10 15

Relevancia de la información

¿Qué información del entorno es relevante para un agente en el desempeño de su rol (tarea)? ¿Qué exploración del entorno demanda la capacidad de actuar y dónde deben colocarse los sensores?



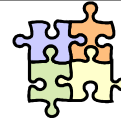
Tarea: apilar cubos dispersos en el suelo.

Información relevante	Información irrelevante
• Ubicación de los cubos, • Obstáculos, • Carga de la batería, • Peso de los cubos.	• Color de cada cubo, • Dueño de cada cubo, • Contenido de cada cubo.

Clase 10 16



Calidad de la información

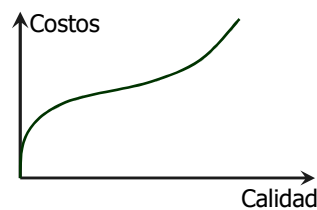


La calidad de la información hace referencia a su **exactitud y precisión**

¿Cuán verdadera es la información? ¿Cuál es costo de la incertidumbre? ¿Cuál es la relación entre costo y calidad?

Error de tipo I: Cuando se acepta como verdadera una información que es falsa.

Error de tipo II: Cuando se acepta como falsa una información que es verdadera.

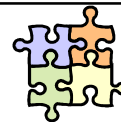


Clase 10

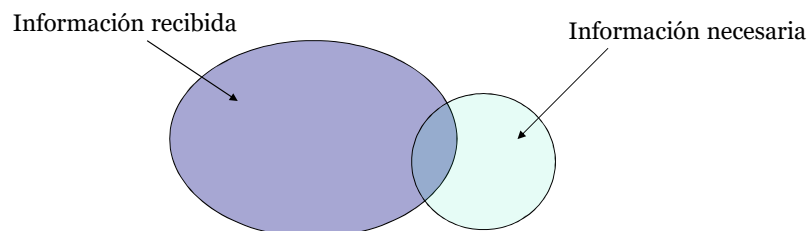
17



Cantidad de información



La cantidad de información hace referencia a la **pertinencia y suficiencia** con vista a garantizar una decisión fundamentada.



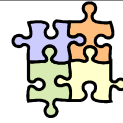
Para completar la información faltante, los agentes decisorios recurren a **suposiciones**.

Clase 10

18



Riqueza de la información



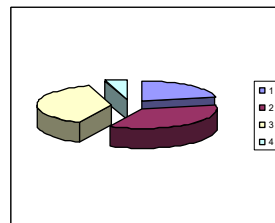
La riqueza de la información hace referencia a la **efectividad** que ésta tiene **para transmitir** un mensaje condensado de la información contenida en los datos con un significado preciso.

Tabla

22%
35%
33%
10%

versus

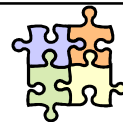
Gráfico



19

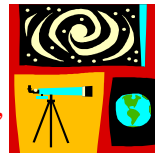


Minería de Datos/Big Data



“La minería de datos es una actividad de extracción automática de información cuyo objetivo es el de descubrir hechos contenidos en grandes bases de datos ”.

- **Detección de fraudes bancarios,**
- **Análisis de riesgo en créditos,**
- **Clasificación de cuerpos celestes,**
- **Estudios de mercado.**



El principal **producto** del proceso de la minería de datos es el descubrimiento de **reglas** para tomar decisiones.

Utilizando un software de minería de datos para estudiar el comportamiento de los clientes de Walmart se encontraron relaciones interesantes entre pañales, cervezas, hombres y día de la semana.

Encontraron que los días jueves y sábado, los hombres que compraban pañales también compraban cerveza. Información como esa puede ser utilizada para reubicar la mercancía en lugares “más convenientes” para el cliente.

Clase 10

20



Decisiones programadas



➤ Problemas rutinarios o repetitivos

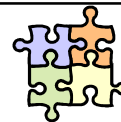
- Aplicar soluciones disponibles conocidas por abundante experiencia previa para resolver problemas estructurados y bien definidos.
- En este tipo problemas, las necesidades informativas para la toma de decisiones son claras y la validez de los supuestos ha sido analizada y verificada. El contexto no afecta la decision que se toma. No hay excepciones.
- La toma de decisiones es (casi) automática y puede formalizarse de manera lógica.

Clase 10

21



Decisiones no programadas



➤ Problemas complejos que demandan soluciones creativas

- Formular el **problema**, explicitar **objetivos**, **preferencias** e identificar **alternativas** para la decisión a tomar. Decisiones satisfactorias.
- Determinar las **necesidades informativas**, **supuestos** y validez. Limitaciones cognitivas. **Racionalidad limitada. Riesgo e incertidumbre** asociados.
- Proceso para tomar la decisión. Formación del consenso, influencia del poder y autoridad.



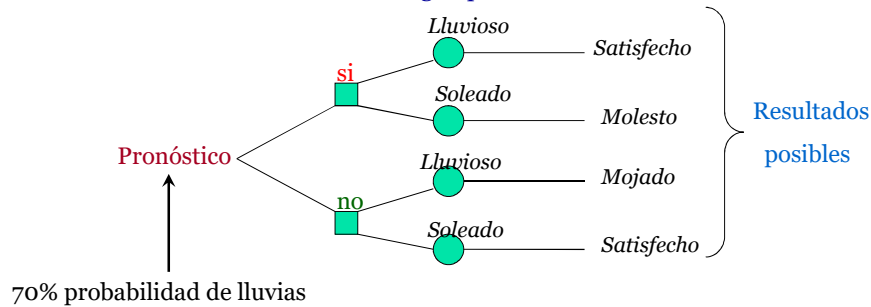
Clase 10

22



¿Llevo el paraguas o no?

Estamos por salir de casa, y pasamos frente al paraguas. ¿Lo llevamos o no llevamos? ¿Escuchamos algún pronóstico?



¿Cómo valoramos los resultados de las decisiones? ¿Cómo elegimos la mejor decisión usando la información disponible?

Clase 10

23



Función utilidad

La **función utilidad** mide cuantitativamente la mayor o menor **aversión al riesgo** de un agente en la toma de decisiones.



En el ejemplo del paraguas, una mayor aversión al riesgo significa una ponderación más negativa del evento: “**tiempo lluvioso y no he llevado el paraguas.**”

La actitud de los agentes ante el riesgo influye en la actitud adoptada frente a la toma de decisiones en la mayoría de las decisiones que debe tomar.

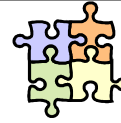
Un agente más arriesgado no sólo será reticente a llevar paraguas, sino que probablemente sea menos propenso a ahorrar y a frenar en las esquinas.

Clase 10

24



Incertidumbre y riesgo



El **Riesgo** es evaluable en términos de probabilidad de ocurrencia en el marco de un escenario de futuro razonablemente conocido

La **Incertidumbre** consiste en el desconocimiento del escenario



La incertidumbre es falta de información mientras que el riesgo connota un comportamiento estocástico (aleatorio) de la realidad. La incertidumbre puede reducirse por exploración y aprendizaje.

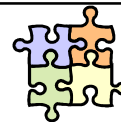
El riesgo sólo puede asumirse. Para evaluar la calidad de las decisiones ante el riesgo se utilizan técnicas de probabilidad y estadística.

Clase 10

25



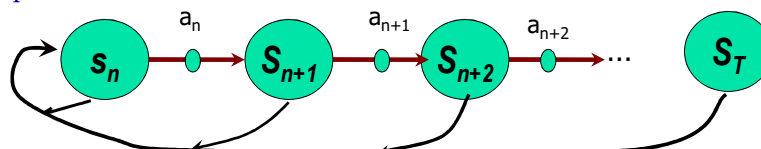
Secuencias de decisiones



Imaginemos que un robot está aprendiendo a andar en bici. ¿Cuál es la acción que produjo la caída del robot? ¿La última?

Seguramente la caída es la consecuencia de una sucesión de acciones desafortunadas.

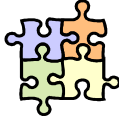
La mayoría de los problemas no implican una decisión aislada. La continua interacción entre el agente y su entorno obligan a pensar que todo evento es consecuencia de una seguidilla de acciones previas.



Retroalimentación evaluativa

Clase 10

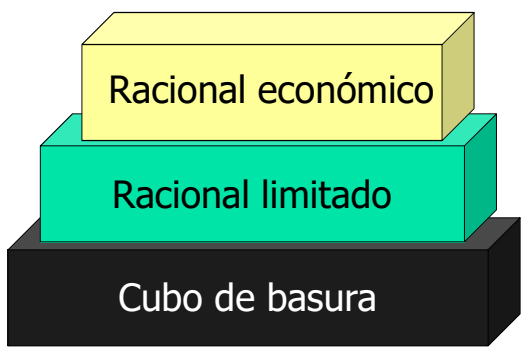
26

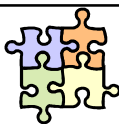
Modelos p/toma de decisiones

Decisión efectiva:

Una decisión que se toma en tiempo y forma para lograr un dado objetivo y es óptima o satisfactoria para todos los individuos involucradas en la decisión tomada.



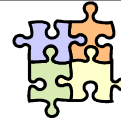
Clase 10 27

Procesos decisorios racionales

Modelo	Supuestos	Proceso de decisión	Resultados de la decisión
Racional económico	Información perfecta sin costo alguno.	Secuencia lógica. Comienza con identificación de problemas, finaliza con ejecución de solución.	Maximización de la utilidad
	Racionalidad perfecta.		
Racionalidad limitada	Información imperfecta (incertidumbre)	Los responsables de la toma de decisiones intentan actuar de manera lineal, lógica y racional, pero la racionalidad está limitada o restringida.	Generación de satisfacción
	El poder y las preferencias personales afectan las decisiones.		
	Los responsables de la toma de decisión hacen frente a limitaciones cognitivas.		

Clase 10 28



Procesos decisorios anárquicos

Modelo	Supuestos	Proceso de decisión	Resultados de la decisión
Cubo de basura	Metas múltiples, ambiguas y contradictorias.	Proceso no lineal, no existe un comienzo claro y puntos finales, el proceso de decisión puede empezar en cualquier punto.	Soluciones donde no existen problemas. Problemas que quedan sin resolverse. Se resuelven algunos problemas.
	Inadecuada comprensión de los medios para alcanzar metas (tecnología ambigua).		
	Participación fluida de los miembros en la toma de las decisiones.		